✦ EDUVIA AI ✦

A

Sprawdzian: Równania liniowe i ich zastosowania

Matematyka | liceum

45 minut	30 pkt	09.04.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:

Przeczytaj każde zadanie uważnie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposób rozwiązania.

Wygenerowano przez Eduvia AI • Nie kopiowac • Chronione prawem autorskim

Czesc A — Zadania zamkniete

Zaznacz poprawną odpowiedź (a, b, c lub d). Za każde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Rozwiąż równanie: $2x + 3 = 11$. Jaka jest wartość x?

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

2. 1 pkt

Rozwiąż równanie: $3x - 5 = 2x + 4$. Ile wynosi x?

a) -1
b) 0
c) 9
d) -9

3. 1 pkt

Dla jakiej wartości x równanie $4x + 7 = 3x + 10$ jest prawdziwe?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

4. 1 pkt

Rozwiąż równanie: $5x - 2 = 3x + 6$. Jaka jest wartość x?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

5. 1 pkt

Dla jakiej wartości x równanie $7x - 4 = 5x + 10$ jest prawdziwe?

a) 7
b) 8
c) 9
d) 10

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Rozwiąż zadania pokazując pełny sposób obliczeń. Podaj jednostki.

Zadanie 6

4 punktow

Rozwiąż równanie: $6x - 3 = 3x + 12$. Podaj wartość x.

Zadanie 7

4 punktow

Rozwiąż równanie: $8x + 5 = 2x + 17$. Podaj wartość x.

Zadanie 8

4 punktow

Rozwiąż równanie: $9x - 4 = 3x + 14$. Podaj wartość x.

Zadanie 9

4 punktow

Rozwiąż równanie: $10x + 7 = 4x + 31$. Podaj wartość x.

Zadanie 10

4 punktow

Rozwiąż równanie: $11x - 6 = 5x + 24$. Podaj wartość x.

Czesc A — Zadania zamkniete

1.	[B]	1 pkt	—	Po przekształceniu równania: $2x = 8$, więc $x = 4$.
2.	[C]	1 pkt	—	Przekształcając równanie: $x = 9$.
3.	[A]	1 pkt	—	Po przekształceniu równania: $x = 3$.
4.	[A]	1 pkt	—	Po przekształceniu równania: $2x = 8$, więc $x = 4$.
5.	[B]	1 pkt	—	Po przekształceniu równania: $2x = 14$, więc $x = 7$.

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Przekształcamy równanie: $6x - 3x = 12 + 3$. Otrzymujemy $3x = 15$, dzielimy przez 3: $x = 5$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — przeniesienie wszystkich wyrazów z x na jedną stronę
- 1 pkt — przeniesienie wyrazów wolnych na drugą stronę
- 1 pkt — podzielenie obu stron przez współczynnik przy x
- 1 pkt — poprawne obliczenie wartości x

Zadanie 7 (4 pkt)

Odpowiedź: Przekształcamy równanie: $8x - 2x = 17 - 5$. Otrzymujemy $6x = 12$, dzielimy przez 6: $x = 2$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — przeniesienie wszystkich wyrazów z x na jedną stronę
- 1 pkt — przeniesienie wyrazów wolnych na drugą stronę
- 1 pkt — podzielenie obu stron przez współczynnik przy x
- 1 pkt — poprawne obliczenie wartości x

Zadanie 8 (4 pkt)

Odpowiedź: Przekształcamy równanie: $9x - 3x = 14 + 4$. Otrzymujemy $6x = 18$, dzielimy przez 6: $x = 3$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — przeniesienie wszystkich wyrazów z x na jedną stronę
- 1 pkt — przeniesienie wyrazów wolnych na drugą stronę
- 1 pkt — podzielenie obu stron przez współczynnik przy x
- 1 pkt — poprawne obliczenie wartości x

Zadanie 9 (4 pkt)

Odpowiedź: Przekształcamy równanie: $10x - 4x = 31 - 7$. Otrzymujemy $6x = 24$, dzielimy przez 6: $x = 4$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — przeniesienie wszystkich wyrazów z x na jedną stronę
- 1 pkt — przeniesienie wyrazów wolnych na drugą stronę
- 1 pkt — podzielenie obu stron przez współczynnik przy x
- 1 pkt — poprawne obliczenie wartości x

Zadanie 10 (4 pkt)

Odpowiedź: Przekształcamy równanie: $11x - 5x = 24 + 6$. Otrzymujemy $6x = 30$, dzielimy przez 6: $x = 5$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — przeniesienie wszystkich wyrazów z x na jedną stronę
- 1 pkt — przeniesienie wyrazów wolnych na drugą stronę
- 1 pkt — podzielenie obu stron przez współczynnik przy x
- 1 pkt — poprawne obliczenie wartości x